

記述型

問9 [記述・標準]

$m=5000$ kg, $F_{\text{traction}}=18000$ N, $F_{\text{resistance}}=3000$ N, $F_{\text{grade}}=0$ N, $v_0=4$ m/s, $\Delta t=1$ s。牽引力と走行抵抗は2秒間一定。

(1) 合力と加速度。(2) Euler法で v_1, v_2 。(3) 台形則で2秒間の総移動距離 Δx 。(4) W_{traction} , $W_{\text{resistance}}$, ΔK を求め $W_{\text{traction}} = \Delta K + W_{\text{resistance}}$ を確認。(5) 端点牽引電力の台形積分で $\int P dt = W_{\text{traction}}$ を確認。

問10 [記述・複合]

$6 \frac{dv}{dt} + 3v = 12$, $v(0)=0$ 。(1) $F \rightarrow v$ の伝達関数。(2) 時定数 τ と定常速度。(3) 解析解と $t=2$ sの速度。(4) Euler法 $\Delta t=1$ sで v_1, v_2 と解析解との差。(5) 一致しない理由。

問11 [記述・複合]

$m=4000$ kg, $F_{\text{regen}}=-8000$ N, $v_0=14$ m/s, $\Delta t=1$ s, 計算時間3 s, 走行抵抗0 N。

(1) 加速度とEuler法で v_1, v_2, v_3 。(2) 台形則で走行距離。(3) $E_{\text{signed}} = F_{\text{regen}} \Delta x$ 。(4) ΔK との一致。(5) 回収量を正で表す機械回生エネルギーと、それを電気側の実回収電力量とみなせない理由。

問12 [記述・複合]

$x(t) = \sin(2\pi \cdot 15t) + 0.5 \sin(2\pi \cdot 45t)$ 。

(1) f_{max} と $f_{\text{s}}=80$ Hzの判定。(2) $f_{\text{s}}=120$ Hz, $N=24$ の Δf 。(3) 15 Hzと45 Hzのビンk。(4) FFTを本Topicで「第二種が直接要求する新しい算法」として扱ってはいけない理由。

解答・完全解説

問1 正答 3

$F_{\text{net}}=14000-2000-4000=8000 \text{ N}$ 。 $a=8000/4000=2 \text{ m/s}^2$ 。抵抗力和勾配抵抗は大きさを正で与え、運動方程式では減算する。

問2 正答 3

$v_{(n+1)}=5+1.5 \times 2=8 \text{ m/s}$ 。 $a_n \Delta t$ の単位は $(\text{m/s}^2) \cdot \text{s}=\text{m/s}$ で速度へ加算できる。

問3 正答 2

$P=6000 \times 10=60000 \text{ W}=60 \text{ kW}$ 。 $E=60000 \times 5=300000 \text{ J}=300 \text{ kJ}$ 。 W と J 、 kW と kJ を混同しない。

問4 正答 3

$\Delta x=(6+10)/2 \times 2=16 \text{ m}$ 。速度 $[\text{m/s}]$ を時間積分すると距離 $[\text{m}]$ になる。

問5 正答 4

$W=8000 \times 20=160 \text{ kJ}$ 。 $P_0=40 \text{ kW}$, $P_1=120 \text{ kW}$ 。 $E=(40+120)/2 \times 2=160 \text{ kJ}$ 。一定力で整合する積分を使うため Fdx と Pdt が一致する。

問6 正答 1

零初期条件で $(8s+4)V(s)=F(s)$ 。したがって $G(s)=V/F=1/(8s+4)$ 。 $\tau=M/D=8/4=2 \text{ s}$ 。選択肢2は M, D の入替え、3は比の逆、4は時定数誤り、5は Dv 項欠落。

問7 正答 4

$2f_{\text{max}}=80 \text{ Hz}$ 。条件は $f_s > 80 \text{ Hz}$ (等号なし)。選択肢中の最小は 100 Hz 。 80 Hz は条件を満たさない。

問8 正答 5

$\Delta f=f_s/N=120/12=10 \text{ Hz}$ 。 30 Hz は $k=30/10=3$ 。

問9

(1) $F_{\text{net}}=18000-3000=15000 \text{ N}$ 。 $a=15000/5000=3 \text{ m/s}^2$ 。

(2) $v_1=4+3 \times 1=7 \text{ m/s}$ 、 $v_2=7+3 \times 1=10 \text{ m/s}$ 。

(3) $\Delta x_1=(4+7)/2 \times 1=5.5 \text{ m}$ 、 $\Delta x_2=(7+10)/2 \times 1=8.5 \text{ m}$ 。総距離 $\Delta x=14 \text{ m}$ 。

(4) $W_{\text{traction}}=18000 \times 14=252 \text{ kJ}$ 。 $W_{\text{resistance}}=3000 \times 14=42 \text{ kJ}$ 。 $\Delta K=(1/2) \times 5000 \times (10^2 - 4^2)=210 \text{ kJ}$ 。よって $\Delta K+W_{\text{resistance}}=210+42=252 \text{ kJ}=W_{\text{traction}}$ 。

(5) $P_0=72 \text{ kW}$, $P_1=126 \text{ kW}$, $P_2=180 \text{ kW}$ 。 $E=(P_0+2P_1+P_2) \Delta t/2=(72+252+180)/2=252 \text{ kJ}$ 。したがって $\int Pdt=W_{\text{traction}}$ 。

問10

(1) 一般形 $6 dv/dt+3v=F$ と見て、零初期条件で $(6s+3)V=F$ 。 $G(s)=1/(6s+3)$ 。

(2) $\tau=M/D=6/3=2 \text{ s}$ 。一定入力 $F_0=12$ に対する定常速度 $v_{ss}=F_0/D=12/3=4 \text{ m/s}$ 。

(3) $v(t)=4(1-\exp(-t/2))$ 。 $t=2 \text{ s}$ では $v(2)=4(1-\exp(-1)) \approx 2.5285 \text{ m/s}$ 。

(4) $dv/dt=(12-3v)/6$ 。 $\Delta t=1 \text{ s}$ で $v_1=2 \text{ m/s}$ 、 $v_2=3 \text{ m/s}$ 。解析値との差は $3-2.5285 \approx 0.4715 \text{ m/s}$ 。

(5) Euler法は各刻み始点の傾きを区間全体へ使う近似で、有限刻み幅では離散化誤差を持つ。刻み幅を小さくすると通常は解析解へ近づく。

問11

(1) $a=-8000/4000=-2 \text{ m/s}^2$ 。 $v_0=14$, $v_1=12$, $v_2=10$, $v_3=8 \text{ m/s}$ 。

(2) $\Delta x_1=13 \text{ m}$ 、 $\Delta x_2=11 \text{ m}$ 、 $\Delta x_3=9 \text{ m}$ 。合計 $\Delta x=33 \text{ m}$ 。

(3) $E_{\text{signed}}=F_{\text{regen}} \Delta x=-8000 \times 33=-264000 \text{ J}=-264 \text{ kJ}$ 。負号は車両の運動エネルギー減少を表す。

(4) $\Delta K=(1/2) \times 4000 \times (8^2 - 14^2)=-264 \text{ kJ}$ 。 $E_{\text{signed}}=\Delta K$ で一致。

(5) 回収側を正で示すなら $E_{\text{regen_mechanical}}=264 \text{ kJ}$ 。ただし本問は機械側だけの教育用モデルで、主回路・電動機・変換器などの損失や効率を含まない。したがって 264 kJ をそのまま電気側の実回収電力量とは扱えない。

問12

(1) 周波数成分は15 Hzと45 Hzなので $f_{\max}=45$ Hz。必要条件は $f_s>90$ Hz。 $f_s=80$ Hzは満たさない。

(2) $\Delta f=f_s/N=120/24=5$ Hz。

(3) 15 Hzは $k=15/5=3$ 、45 Hzは $k=45/5=9$ 。

(4) 固定した第二種公式過去問5問は、統合新幹線モデルやFFT算法そのものを直接要求しない。FFTは、周期波形・高調波とサンプリング後の周波数スペクトルを接続して確認する計算手段として使うため、「第二種でFFTアルゴリズム実装が直接問われる」とは扱わない。

品質確認

一次型正答番号: 3, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5。独立計算・論理QA 12/12 PASS、一次型正答一意性 8/8 PASS。統合新幹線モデル自体を直接要求する確認済み第二種過去問は0問で、接続確認5問を直接対応件数へ水増ししていない。

仕様外の最適制御・KKT・追加数値ODE算法・FFT実装詳細・PWM制御一般は追加していない。未確認実車値への依存は0件。